CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Labs Solutions

لابات د. حمد الرشيدي · الحلول بأسلوب الدكتور، والمخرجات من تشغيل الكود · محارب

Lab 1 · Ex 5 OUTPUT **Division by zero** Q1

(a) What does the program print when y = 0?

```
public class Exemple1 {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10, y = 0;
        int z = x / y;
        System.out.println(x + " / " + y + " = " + z);
        System.out.println("Program End");
    }
}
```

(b) What does it print after adding try / catch?

```
public class Exemple1 {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10, y = 0;
        try {
            int z = x / y;
            System.out.println(x + " / " + y + " = " + z);
        }
        catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }
        System.out.println("Program End");
    }
}
```

الحل

a بدون catch

```
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
```

القسمة على صفر في `int` ترمي `ArithmeticException`. ما فيه catch، فالبرنامج يوقف عند السطر هذا، و **ما يطبع ولا سطر**، حتى "Program End".

b مع catch

```
Error: / by zero
Program End
```

الخطأ يقفز للـ catch، فسطر الـ println اللي داخل الـ try ما يتنفذ. و `getMessage()` ترجع `/ by zero`. وبعد الـ catch البرنامج يكمل، فيطبع "Program End".

Lab 1 · Ex 6 OUTPUT **CalculMoyenne** Q2

What does the program print for each array? Then: which predefined exceptions are caught, and which exceptions were created by the programmer?

(1) {"14", "12", "13", "16", "18", "15"}

(2) {"x", "2", "-1", "30", "18"}

(3) {"x", "-3", "2.3"}

```
class ExceptionEmpty extends Exception {
    public String toString() { return "No note is valid"; }
}
class ExceptionRange extends Exception {
    public ExceptionRange(String s) { super(s); }
}
public class CalculMoyenne {
    private static int average(String[] list) throws ExceptionEmpty {
        int sum = 0, integer, nbNotes = 0;
        for (int i = 0; i < list.length; i++) {
            try {
                integer = Integer.parseInt(list[i]);
                if (integer < 0)
                    throw new ExceptionRange("few");
                else if (integer > 20)
                    throw new ExceptionRange("large");
                else {
                    sum += integer;
                    nbNotes++;
                }
            }
            catch (NumberFormatException nfe) {
                System.out.println("Note no." + (i + 1) + " is not complete");
            }
            catch (ExceptionRange ei) {
                System.out.println("Note no." + (i + 1) + " is too " + ei.getMessage());
            }
        }
        if (nbNotes == 0)
            throw new ExceptionEmpty();
        return sum / nbNotes;
    }
```

```
public static void main(String[] args) {
    String tab[] = { ... };
    try {
```

```
        System.out.println("The average is: " + average(tab));
    }
    catch (ExceptionEmpty er) {
        System.out.println(er);
    }
}
```

الحل

1 كل الأرقام صح

```
The average is: 14
```

المجموع 88 والعدد 6. والقسمة int، فـ 88 ÷ 6 = **14** (الكسر ينشال).

2 x و –1 و 30 غلط

```
Note no.1 is not complete
Note no.3 is too few
Note no.4 is too large
The average is: 10
```

i + 1	Value	What happens
1	"x"	NumberFormatException → not complete
2	"2"	sum = 2, nbNotes = 1
3	"-1"	< 0 → ExceptionRange("few")
4	"30"	> 20 → ExceptionRange("large")
5	"18"	sum = 20, nbNotes = 2 → 20 ÷ 2 = 10

انتبه: رسايل الـ Note تطلع **قبل** "The average is"، لأن `average(tab)` تتنفذ كاملة أول، وبعدها يطبع السطر.

3 ولا رقم صح

```
Note no.1 is not complete
Note no.2 is too few
Note no.3 is not complete
No note is valid
```

"2.3" مو عدد صحيح، فـ `parseInt` ترمي NumberFormatException. و nbNotes بقت 0، فترمي ExceptionEmpty، و `println(er)` يطبع الـ `toString()` : "No note is valid".

النوع	الـ Exceptions
Predefined	`NumberFormatException`
Programmer-defined	`ExceptionRange` و `ExceptionEmpty`

Lab 1 · Ex 1 OUTPUT **Person, Customer and Owner** Q3

Find the output of the program below.

```
class Person {
    private String lastname, firstname;
    public Person(String l, String f) {
        lastname = l;
        firstname = f;
        System.out.println("Person created");
    }
    public void displaysPerson() {
        System.out.println(lastname + " " + firstname);
    }
}
class Customer extends Person {
    private int numidentity;
    public Customer(String l, String f, int n) {
        super(l, f);
        numidentity = n;
        System.out.println("Customer created");
    }
    public void displaysCustomer() {
        displaysPerson();
        System.out.println("ID: " + numidentity);
    }
}
class Owner extends Person {
    private String nameclub, adrclub;
    public Owner(String l, String f, String n, String a) {
        super(l, f);
        nameclub = n;
        adrclub = a;
        System.out.println("Owner created");
    }
    public void displaysOwner() {
        displaysPerson();
        System.out.println(nameclub + " - " + adrclub);
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Customer c = new Customer("Ali", "Ahmad", 1234);
        c.displaysCustomer();
        Owner o = new Owner("Saad", "Omar", "Star Video", "Buraydah");
        o.displaysOwner();
        Person p = c;
        p.displaysPerson();
    }
}
```

الحل

```
Person created
Customer created
```

```
Ali Ahmad
ID: 1234
Person created
Owner created
Saad Omar
Star Video - Buraydah
Ali Ahmad
```

1. `new Customer(...)` : أول سطر فيه `super(1, f)` ، فيتنفذ constructor الأب أول: "Person created"، وبعده "Customer created".
2. `displaysCustomer()` تنادي `displaysPerson()` (يطبع الاسم)، وبعدها تطبع الـ ID.
3. Owner نفس الشي: Person أول، وبعده Owner.
4. `Person p = c` : ما فيه `new` ، يعني ما ينبني أوبجكت جديد، فما يطبع "created". بس يطبع الاسم.

Lab 1 · Ex 3 OUTPUT **Shapes** Q4

Find the output of the program below.

```
class Point {
    private double x, y;
    public Point(double x, double y) { this.x = x; this.y = y; }
}
abstract class Shape {
    public abstract double perimeter();
    public abstract double area();
}
class Circle extends Shape {
    private Point center;
    private double radius;
    public Circle(Point c, double r) { center = c; radius = r; }
    public void setRadius(double r) { radius = r; }
    public double getRadius() { return radius; }
    public double perimeter() { return 2 * 3.14 * radius; }
    public double area() { return 3.14 * radius * radius; }
}
class Rectangle extends Shape {
    private double length, breadth;
    public Rectangle(double l, double b) { length = l; breadth = b; }
    public void setLength(double l) { length = l; }
    public double perimeter() { return 2 * (length + breadth); }
    public double area() { return length * breadth; }
}
public class TestForm {
    public static void main(String[] args) {
        Shape[] t = { new Rectangle(2, 3), new Circle(new Point(0, 0), 1) };
        for (int i = 0; i < t.length; i++)
            System.out.println(t[i].area() + " " + t[i].perimeter());
        Circle c = (Circle) t[1];
        c.setRadius(2);
        System.out.println(t[1].area());
        ((Rectangle) t[0]).setLength(5);
        System.out.println(t[0].perimeter());
```

```
    }
}
```

الحل

```
6.0 10.0
3.14 6.28
12.56
16.0
```

1. Rectangle(2, 3): المساحة 2 × 3 = 6، والمحيط 2 × (2 + 3) = 10. والنوع double، فيطبع **6.0** و **10.0** مو 6 و 10.
2. Circle نصف قطرها 1: المساحة 3.14 والمحيط 6.28.
3. `c` و `t[1]` نفس الأوبجكت. فلما تغير الـ radius لـ 2، تتغير في **12.56** = 4 × 3.14 :t[1].
4. الطول صار 5: 2 × (3 + 5) = **16.0**.

> **ليش يشتغل area() الصح؟**
>
> t نوعها Shape، بس الدالة اللي تشتغل حسب **الأوبجكت الحقيقي**: Rectangle أو Circle.

Q5 Compile or not OUTPUT Lab 1 · Ex 2 – 4

Using the lab classes below, say for each line: **OK** (and what it prints), **compile error** or **run-time error**.

```
interface Displayable { void display(); }
interface Shape { double area(); double perimeter(); }
abstract class Person { abstract void writePerson(); }
class Point implements Displayable { ... double getX() ... }   // display() prints "x,y"
class Circle implements Shape, Displayable { ... }              // display() prints "Circle r"
class Rectangle implements Shape, Displayable { ... }           // display() prints "Rect"

(a)  Person p = new Person();
(b)  Shape s = new Shape();
(c)  class Square implements Shape { public double area() { return 1; } }
(d)  Displayable d = new Point(1, 2);  d.display();
(e)  Displayable d = new Point(1, 2);  double v = d.getX();
(f)  Shape s = new Circle(1, new Point(0, 0));  Circle c = (Circle) s;  c.display();
(g)  Shape s = new Circle(1, new Point(0, 0));  Rectangle r = (Rectangle) s;
(h)  Displayable[] t = new Displayable[3];
     t[0] = new Point(1, 2);  t[1] = new Rectangle(2, 3);  t[2] = new Circle(1, (Point) t[0]);
     for (int i = 0; i < 3; i++) t[i].display();
```

الحل

#	الجواب	ليش
a	**Compile error**	abstract class ما تسوي منه new
b	**Compile error**	interface ما تسوي منه new
c	**Compile error**	Square ما نفذ perimeter()، ولازم ينفذ كل دوال الـ interface
d	**OK**: 1.0,2.0	Point يطبق Displayable، فيصير تحطه في متغير نوعه Displayable
e	**Compile error**	نوع المتغير Displayable، وهو ما فيه getX()
f	**OK**: Circle 1.0	الأوبجكت الحقيقي Circle، فالـ cast صح
g	**Run-time error**	يترجم، بس الأوبجكت Circle مو Rectangle: ClassCastException
h	**OK**	1.0,2.0 / Circle 1.0 / Rect (كل واحد يشغل display() حقته)

Lab 1 · Ex 1 WRITE **Write Person and Customer** Q6

1) Define a Person class with two private attributes: lastname, firstname, a constructor that initializes them, and a method void displaysPerson().
2) Define a Customer class inheriting from Person with a private attribute numidentity, a constructor (lastname, firstname, numidentity) and a method void displaysCustomer().

الحل

```
class Person { // parent class
  private String lastname, firstname; // private attributes
  public Person(String l, String f) { // constructor
    lastname = l; // set last name
    firstname = f; // set first name
  } // end constructor
  public void displaysPerson() { // display method
    System.out.println(lastname + " " + firstname); // print the name
  } // end method
} // end class

class Customer extends Person { // Customer IS a Person
  private int numidentity; // extra attribute
  public Customer(String l, String f, int n) { // constructor
    super(l, f); // parent sets the name (it is private there)
    numidentity = n; // set the id
  } // end constructor
  public void displaysCustomer() { // display method
    displaysPerson(); // print the name (parent method)
    System.out.println("ID: " + numidentity); // print the id
```

```
  } // end method
} // end class
```

1. الابن يكتب `extends Person` .
2. أول سطر في constructor الابن `super(1, f)` ، لأن lastname و **private** firstname في الأب، والابن ما يقدر يعدلها مباشرة.
3. displaysCustomer تنادي displaysPerson للاسم، وتطبع الباقي بنفسها.

Owner نفس الطريقة بالضبط، بس فيه attributes ثنتين (nameclub و adrclub).

Lab 1 · Ex 5 WRITE **Three ways to handle division by zero** Q7

Modify the program (x = 10, y = 0) so that it ends well:

1. Using a predefined exception class.
2. Using a predefined exception class with a custom message.
3. Using your own exception class (give a meaningful name and message).

الحل

```
class DivisionByZeroException extends Exception { // our own exception
  public DivisionByZeroException() { // constructor
    super("You cannot divide by zero"); // the message
  } // end constructor
} // end class

public class Ex5 { // main class
  static int divide(int x, int y) throws DivisionByZeroException { // may throw ours
    if (y == 0) throw new DivisionByZeroException(); // bad input: throw
    return x / y; // good input: divide
  } // end method

  public static void main(String[] args) { // program start
    int x = 10, y = 0; // the values

    try { // 1) predefined exception
      int z = x / y; // throws ArithmeticException
      System.out.println(x + " / " + y + " = " + z); // skipped
    } catch (ArithmeticException e) { // catch it
      System.out.println(e); // print the exception
    } // end try

    try { // 2) predefined exception, custom message
      if (y == 0) throw new ArithmeticException("Division by zero is not allowed"); // our
message
      System.out.println(x / y); // skipped
    } catch (ArithmeticException e) { // catch it
      System.out.println(e.getMessage()); // print the message only
    } // end try

    try { // 3) our own exception
      System.out.println(divide(x, y)); // throws ours
```

```
    } catch (DivisionByZeroException e) { // catch ours
      System.out.println(e.getMessage()); // print its message
    } // end try

    System.out.println("Program End"); // the program ends well
  } // end main
} // end class
```

```
java.lang.ArithmeticException: / by zero
Division by zero is not allowed
You cannot divide by zero
Program End
```

الطريقة	وش تسوي
1	try و catch (ArithmeticException e) الـ exception موجودة جاهزة في Java
2	نفس الـ class، بس أنت ترميها بنفسك برسالتك: throw new ArithmeticException("...")
3	تسوي class يورث Exception، وتعطي الرسالة لـ super، والدالة اللي ترميها تكتب throws

Lab 1 · Ex 7 WRITE **TempsException** Q8

Modify the constructor of the class Temps so that it throws a TempsException (to create) if hours, minutes or seconds do not form a valid time. Change main so that the TempsException is handled by displaying the message "Invalid time".

```
public class Temps {
    private int hours;
    private int minutes;
    private int seconds;

    public Temps(int h, int m, int s) {
        hours = h;
        minutes = m;
        seconds = s;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Temps t = new Temps(24, 12, 67);
    }
}
```

الحل

```
class TempsException extends Exception { // our own exception
  public TempsException() { // constructor
    super("Invalid time"); // the message
  } // end constructor
} // end class
```

```
public class Temps { // main class
  private int hours; // attributes
  private int minutes;
  private int seconds;

  public Temps(int h, int m, int s) throws TempsException { // may throw
    if (h < 0 || h > 23 || m < 0 || m > 59 || s < 0 || s > 59) // not a valid time
      throw new TempsException(); // throw it
    hours = h; // valid: set the values
    minutes = m;
    seconds = s;
  } // end constructor

  public static void main(String[] args) { // program start
    try { // the constructor may throw
      Temps t = new Temps(24, 12, 67); // 24 and 67 are not valid
    } catch (TempsException e) { // catch it
      System.out.println(e.getMessage()); // prints: Invalid time
    } // end try
  } // end main
} // end class
```

```
Invalid time
```

1. **الـ exception:** `class TempsException extends Exception` ، والرسالة في `super` .
2. **الشرط:** الساعة من 0 لين 23، والدقايق والثواني من 0 لين 59. أي واحد برا هذا: throw.
3. **الـ constructor** لازم يكتب `throws TempsException` .
4. **main:** تحط new داخل try، وفي الـ catch تطبع `e.getMessage()` .

Lab 2 · Ex 1 WRITE **MyWindow as a class** Q9

Modify the class MyWindow to get the same GUI when the main program becomes:

`public static void main(String[] args) { MyWindow f = new MyWindow(); }`

```
import javax.swing.*;
public class MyWindow {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("MyWindow");
        JLabel label = new JLabel("Good Morning");
        JPanel p = (JPanel) f.getContentPane();
        p.add(label);
        f.setSize(300, 200);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

الحل

حل الدكتور:

```java
import javax.swing.*; // import windows, labels, panels

public class MyWindow extends JFrame { // MyWindow IS a window now
  public MyWindow() { // constructor runs on new MyWindow()
    super("MyWindow"); // set window title
    JLabel label = new JLabel("Good Morning"); // create text

    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(label); // put text inside
    setContentPane(panel); // attach panel to the frame

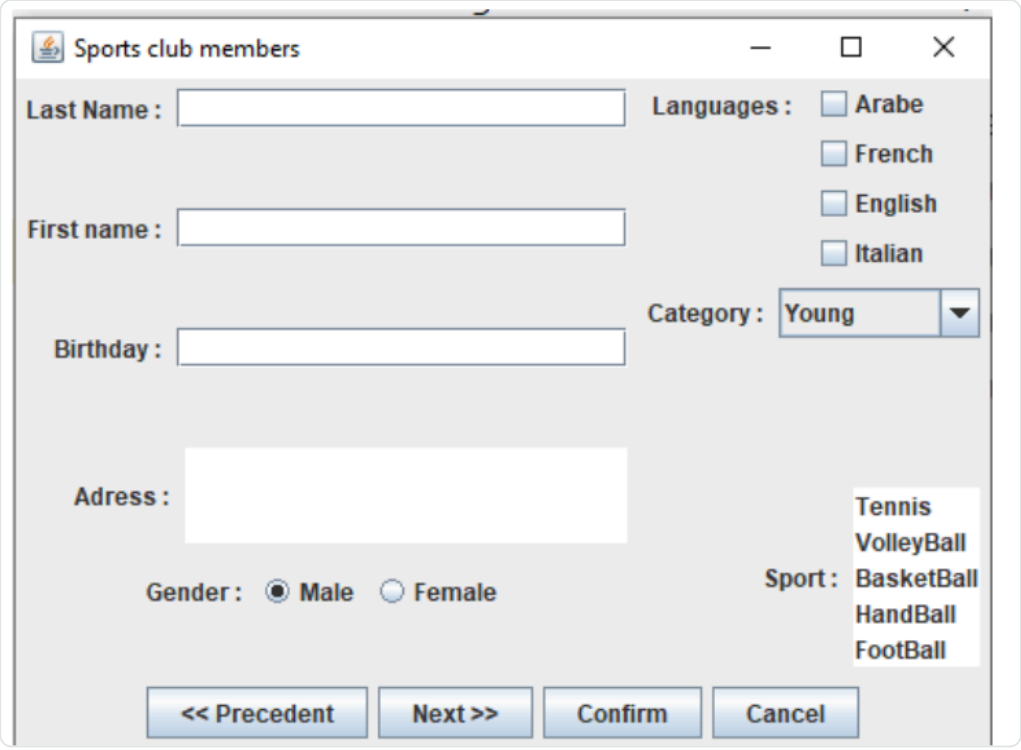
    setSize(500, 400); // set width, height
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // close app on X
    setLocationRelativeTo(null); // center on screen
    setVisible(true); // show window
  } // end constructor

  public static void main(String[] args) { // program start
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new MyWindow()); // create window on the EDT
  } // end main
} // end class
```

1. الكلاس صار `extends JFrame`، يعني هو نفسه النافذة.
2. كل اللي كان في main انتقل للـ constructor.
3. انشالت `f.` من قدام كل دالة، لأن الكود صار داخل النافذة نفسها. و `new JFrame("MyWindow")` صارت `super("MyWindow")`.
4. `setVisible(true)` انحطت في الـ constructor، لأن main الجديد ما يناديها.
5. `setContentPane(panel)` تحط panel جديد مكان الـ content pane. ونفس النتيجة لو كتبت `getContentPane().add(label)`.
6. `SwingUtilities.invokeLater(() -> new MyWindow())` نفس `new MyWindow()`، والثانية تكفي في الاختبار.

Lab 2 · Ex 2 WRITE **Sports club members (challenge)** Q10

Write the Java program that displays exactly the window below, using JLabel, JTextField, JTextArea, JRadioButton, ButtonGroup, JCheckBox, JComboBox, JList and JButton, and different layout managers.



الحل

1 قسم الصورة قبل الكود

الجزء	Layout
النافذة كلها: الأزرار تحت والباقي بالنص	BorderLayout (CENTER و SOUTH)
النص: يسار ويمين جنب بعض	GridLayout(1, 2)
اليسار: 5 سطور (الأسماء والتاريخ والعنوان والجنس)	GridLayout(5, 1) وكل سطر JPanel
اليمين: 3 سطور (اللغات والفئة والرياضة)	GridLayout(3, 1)
اللغات: الكلمة وجنبها 4 checkboxes	GridLayout(4, 2) والخانات الفاضية JLabel("")
كل سطر: الكلمة وجنبها المكون	FlowLayout(FlowLayout.LEFT)
الأزرار في سطر بالنص	FlowLayout(FlowLayout.CENTER)

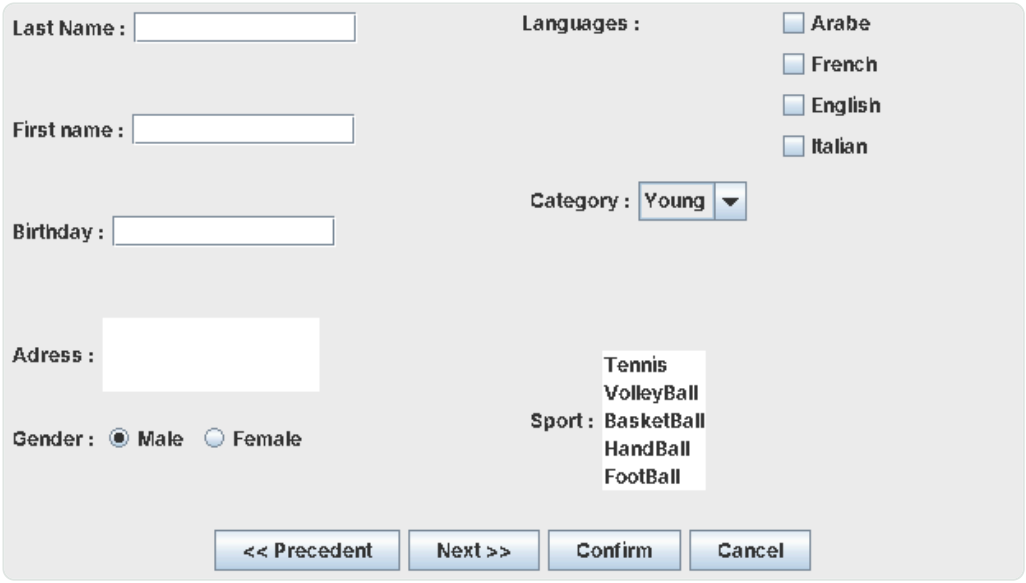
2 حل الدكتور

```
import javax.swing.*; // import swing components
import java.awt.*; // import layouts
public class SportsClubForm extends JFrame { // main window class
  public SportsClubForm() { // constructor builds GUI
    super("Sports club members"); // set title
    setSize(620, 350); // set size
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // exit on close
    setLayout(new BorderLayout(10, 10)); // main layout
    JPanel center = new JPanel(new GridLayout(1, 2, 10, 10)); // hold left+right
    add(center, BorderLayout.CENTER); // add to middle
```

```
JPanel left = new JPanel(new GridLayout(5, 1, 5, 5)); // hold 5 rows
center.add(left); // add left side
JPanel right = new JPanel(new GridLayout(3, 1, 5, 5)); // hold 3 parts
center.add(right); // add right side
JPanel r1 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // row 1
left.add(r1); // add row to left
JLabel l1 = new JLabel("Last Name :"); // label
r1.add(l1); // add label
JTextField t1 = new JTextField(12); // input box
r1.add(t1); // add input
JPanel r2 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // row 2
left.add(r2); // add row to left
JLabel l2 = new JLabel("First name :"); // label
r2.add(l2); // add label
JTextField t2 = new JTextField(12); // input box
r2.add(t2); // add input
JPanel r3 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // row 3
left.add(r3); // add row to left
JLabel l3 = new JLabel("Birthday :"); // label
r3.add(l3); // add label
JTextField t3 = new JTextField(12); // input box
r3.add(t3); // add input
JPanel r4 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // row 4
left.add(r4); // add row to left
JLabel l4 = new JLabel("Adress :"); // label
r4.add(l4); // add label
JTextArea a1 = new JTextArea(3, 12); // big text box
r4.add(a1); // add big box
JPanel r5 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // row 5
left.add(r5); // add row to left
JLabel l5 = new JLabel("Gender :"); // label
r5.add(l5); // add label
JRadioButton male = new JRadioButton("Male", true); // male option
r5.add(male); // add male
JRadioButton female = new JRadioButton("Female"); // female option
r5.add(female); // add female
ButtonGroup g = new ButtonGroup(); // allow 1 choice only
g.add(male); // add male to group
g.add(female); // add female to group
JPanel lang = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5)); // languages grid
right.add(lang); // add to right
JLabel ll = new JLabel("Languages :"); // label
lang.add(ll); // add label
JCheckBox c1 = new JCheckBox("Arabe"); // tick box
lang.add(c1); // add box
JLabel empty1 = new JLabel(""); // empty space
lang.add(empty1); // add empty
JCheckBox c2 = new JCheckBox("French"); // tick box
lang.add(c2); // add box
JLabel empty2 = new JLabel(""); // empty space
lang.add(empty2); // add empty
JCheckBox c3 = new JCheckBox("English"); // tick box
lang.add(c3); // add box
JLabel empty3 = new JLabel(""); // empty space
lang.add(empty3); // add empty
JCheckBox c4 = new JCheckBox("Italian"); // tick box
lang.add(c4); // add box
JPanel catP = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // category row
right.add(catP); // add to right
JLabel lc = new JLabel("Category :"); // label
```

```
    catP.add(lc); // add label
    String[] cats = {"Young", "Adult", "Senior"}; // drop choices
    JComboBox<String> combo = new JComboBox<>(cats); // drop-down
    catP.add(combo); // add drop-down
    JPanel spP = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // sport row
    right.add(spP); // add to right
    JLabel ls = new JLabel("Sport :"); // label
    spP.add(ls); // add label
    String[] sports = {"Tennis", "VolleyBall", "BasketBall", "HandBall", "FootBall"}; // list
data
    JList<String> list = new JList<>(sports); // list box
    spP.add(list); // add list
    JPanel south = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); // buttons row
    add(south, BorderLayout.SOUTH); // add to bottom
    JButton b1 = new JButton("<< Precedent"); // button
    south.add(b1); // add button
    JButton b2 = new JButton("Next >>"); // button
    south.add(b2); // add button
    JButton b3 = new JButton("Confirm"); // button
    south.add(b3); // add button
    JButton b4 = new JButton("Cancel"); // button
    south.add(b4); // add button
    setVisible(true); // show window
  } // end constructor
  public static void main(String[] args) { // program start
    new SportsClubForm(); // create window
  } // end main
} // end class
```

3 النتيجة بعد التشغيل



انتبه للـ ButtonGroup

Male و Female لازم تحطهم في ButtonGroup عشان ما ينختارون الاثنين مع بعض. والـ ButtonGroup ما ينضاف للـ panel، بس الأزرار نفسها.

إذا السؤال طلب attributes

المكونات هنا متغيرات داخل الـ constructor. لو السؤال قال "define all components as attributes"، عرّفها فوق الكلاس (`private JTextField t1;`)، وفي الـ constructor اكتب `t1 = new JTextField(12);` بدون النوع.